Combine Harvester



Category: **Agriculture & Gardening** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Paddy combiner (small)

इसका उपयोग किस लिए होता है

Small paddy combine harvester धान की फसल काटती है और threshing तथा grain separation जैसी harvesting operations एक ही machine में करती है। सही field preparation, machine adjustment और सुरक्षित operation से grain loss, crop damage तथा machinery accidents कम किए जा सकते हैं।

मुख्य भाग

- Cutting header और crop divider
- Reel या crop-feeding mechanism, यदि लगा हो
- Threshing drum और concave
- Straw walkers या grain separation system
- Grain cleaning fan, sieves और collection tank
- Engine, drive system, controls, guards और discharge outlet

शुरू करने से पहले

1. Operator manual पढ़ें और confirm करें कि machine paddy crop, field conditions तथा crop height के लिए suitable है।
2. Engine, fuel system, belts, chains, cutting blades, threshing parts, tyres या tracks, guards और controls inspect करें।
3. Manual के अनुसार engine oil, coolant, fuel, lubrication points तथा अन्य fluid levels जाँचें।
4. Field और harvesting route से लोगों, animals, stones, wire तथा अन्य obstacles को हटाएँ।
5. Soil firmness, water depth, slopes, field access और turning space जाँचें; unsafe या बहुत soft ground से बचें।
6. Crop moisture और machine instructions के अनुसार cutting height, threshing clearance, fan speed तथा sieve settings adjust करें।

उपयोग कैसे करें

1. Harvester को firm, level ground पर park करें और pre-start inspection पूरा करें।
2. Confirm करें कि guards fitted हैं, discharge area clear है और सभी bystanders सुरक्षित दूरी पर हैं।
3. Manufacturer procedure के अनुसार engine start करें और warning indicators, leaks तथा abnormal sounds जाँचें।
4. Harvesting शुरू करने से पहले engine तथा संबंधित systems को recommended operating condition तक आने दें।
5. Prescribed sequence से cutting तथा threshing systems engage करें और confirm करें कि वे सामान्य रूप से चल रहे हैं।
6. Crop में controlled speed से आगे बढ़ें और header को खड़े धान के साथ aligned रखें।

7. Steady forward speed बनाए रखें ताकि crop evenly feed हो और threshing system overload न हो।
8. Grain flow, grain cleanliness, straw discharge, engine load तथा दिखाई देने वाले crop losses monitor करें।
9. Grain loss, unthreshed ears या excessive broken grain दिखे तो travel speed या approved machine settings adjust करें।
10. Blockage हटाने से पहले firm ground पर रुकें, drives disengage करें, engine बंद करें, key निकालें और सभी moving parts रुकने दें।
11. Crop material केवल approved tools तथा manual के अनुसार हटाएँ; moving mechanisms में हाथ न डालें।
12. Collected grain को designated safe location पर unload करें और लोगों को discharge mechanism से दूर रखें।
13. Harvesting के बाद systems disengage करें, machine securely park करें, engine बंद करें और hot components को ठंडा होने दें।
14. Accessible areas से crop residue साफ करें और storage या transport से पहले damage inspect करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Harvester केवल trained operators चलाएँ; manufacturer instructions और local agricultural safety requirements follow करें।
- सभी guards तथा shields लगे रखें और moving cutting header, belts, chains या threshing drum के पास न जाएँ।
- Engine चालू या stored mechanical energy मौजूद रहते blockage कभी न हटाएँ।
- Reversing, turning तथा grain unloading के दौरान लोगों और animals को machine से दूर रखें।
- Steep slopes, unstable embankments, deep water या machine का weight सुरक्षित रूप से न सह पाने वाली जमीन पर operate न करें।
- Engine बंद तथा ठंडा होने के बाद ignition sources से दूर refuel करें; suitable fire-fighting equipment पास रखें।
- Suitable footwear, eye protection और जरूरत के अनुसार hearing protection पहनें; loose clothing को moving parts से दूर रखें।

देखभाल और रखरखाव

- Shutdown के बाद straw, dust और chaff हटाएँ; hot engine तथा exhaust areas को साफ करने से पहले ठंडा होने दें।
- Blades, belts, chains, bearings, sieves और threshing components में wear या damage inspect करें।
- Manual में दिए intervals के अनुसार engine oil, coolant, fuel filters तथा lubrication points जाँचें।
- Air filters साफ करें और grain cleaning system नियमित inspect करें।
- Harvester को dry, secure area में रखें और अगले season से पहले scheduled servicing कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Crop density या field condition के लिए excessive speed से operate करना।
- गलत cutting height, threshing clearance या cleaning settings उपयोग करना।
- Machine को पूरी तरह रोककर isolate करने से पहले blockage हटाना।
- Grain loss, abnormal vibration, overheating या damaged guards को नजरअंदाज करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।